

◆408考研课程◆

计 算 机 网 络

第二章 通信基础

数字调制



为了发送数字信息，必须设法使用**模拟信号表示比特**。比特与代表它们的信号之间的转换过程称为**数字调制**。

模拟信号—连续变化的电压、光照强度、声音强度

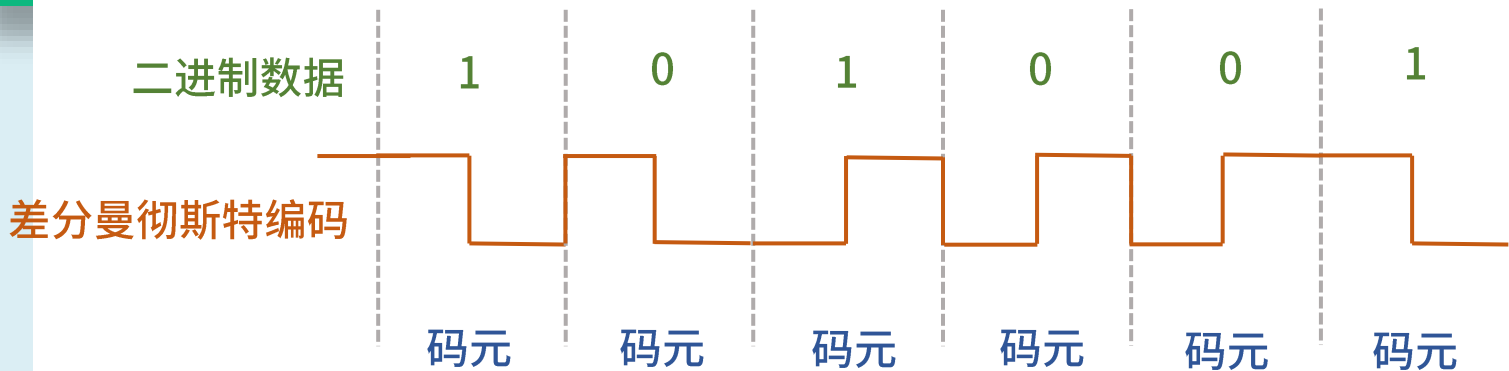


通信信道

码元

九曲阑干

码元：在数字通信中，常用时间间隔相同的符号串来表示一位二进制数，这样的时间间隔内的信号称为**码元**

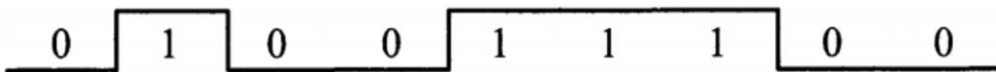


数字调制方法

九曲阑干

将数字数据调制成模拟信号，有调幅、调频和调相三种方式。

基带信号



调幅



幅移键控

调频



频移键控

调相

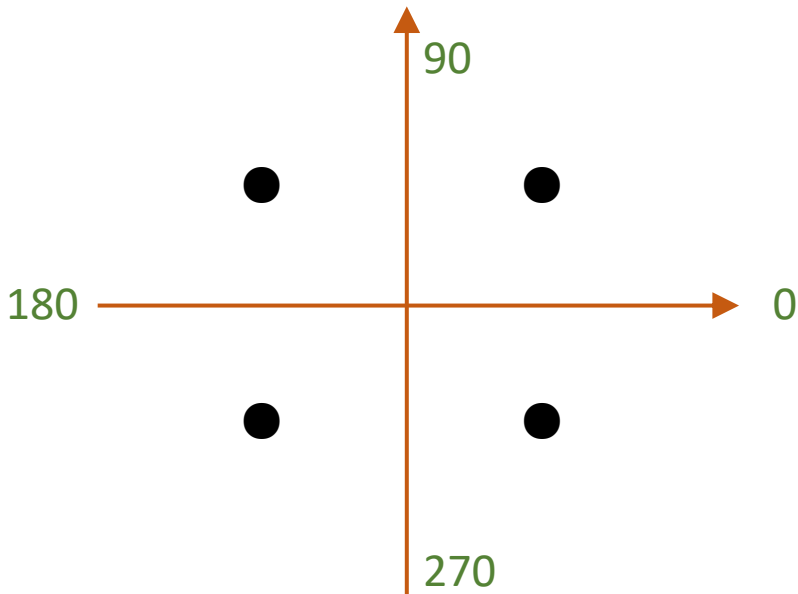


相移键控

QPSK

九曲阑干

正交相移键控 (Quadrature Phase Shift Keying, QPSK)：利用4个偏移，比如45度、135度、225度、315度，这样每个符号可以传输2比特信息。



QAM



正交振幅调制 (QAM)：在频率相同的前提下，将调幅和调相结合起来，形成叠加的信号。

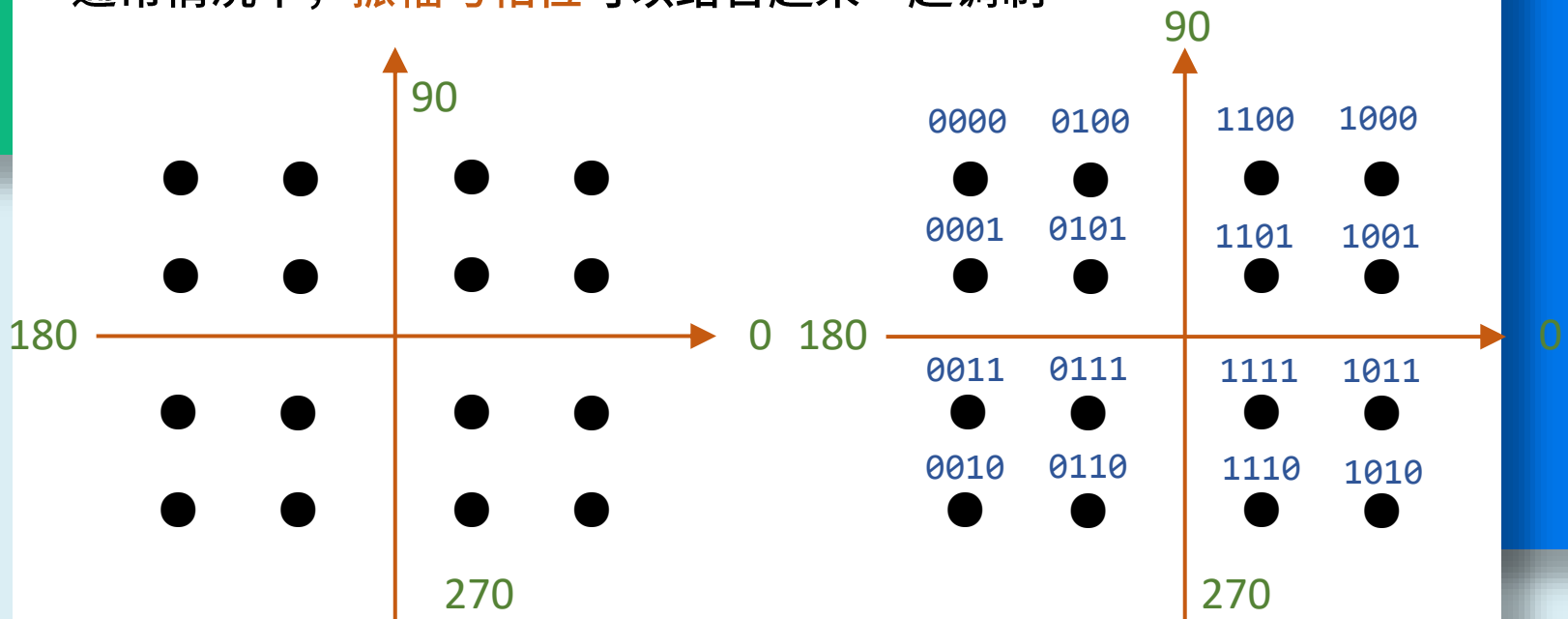
假设波特率为B，若采用m个相位，每个相位有n种振幅，则该QAM技术的数据传输速率为：

$$B \log_2(mn) \text{ (b/s)}$$

QAM-16

九曲阑干

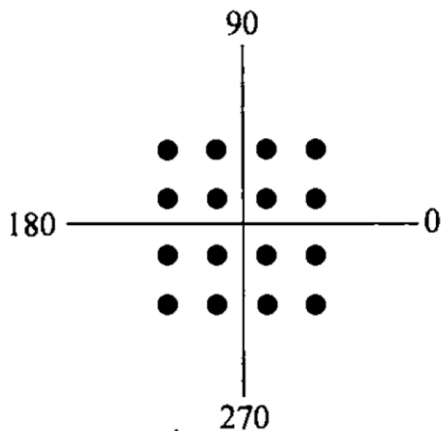
通常情况下，振幅与相位可以结合起来一起调制



正交调幅-QAM

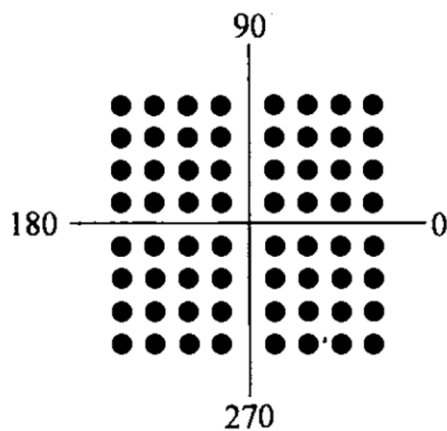
九曲阑干

QAM-16



每个码元
传输4个比特

QAM-64



每个码元
传输6个比特

波特率与比特率



波特率：单位时间内传输的码元个数，单位为波特(Baud)

比特率：单位时间内传输的比特个数。

波特率B与数据传输速率C的关系为：

$$C = B \log_2 N$$

N为一个码元所取的离散值个数

奈奎斯特定理



无噪声下的码元速率极限值 B 与信道带宽 H 的关系：

$$B = 2H \text{ (Baud)} \quad (1)$$

Baud是波特率，是码元传输速率的单位

无噪声信道传输能力： $C = 2H \log_2 N \text{ (b/s)}$ (2)

其中 H 为信道的带宽，即信道传输上、下限频率差值，单位为Hz

N 为一个码元所取的离散值个数

香农公式



一条带宽为 H (Hz) ， 带有噪声信道的最大传输速率为：

$$C = H \log_2(1+S/N) \text{ (b/s)}$$

其中信号功率记作 S ， 噪声功率记作 N ， 则信噪比为 S/N

通常情况下并不直接使用信噪比， 而用 $10\lg S/N$ 的值， 这个值称为**分贝**(decibel, dB)

$$\text{信噪比 } S/N = 10$$

$$10\lg S/N = 10\text{dB}$$

$$\text{信噪比 } S/N = 100$$

$$10\lg S/N = 20\text{dB}$$

$$\text{信噪比 } S/N = 1000$$

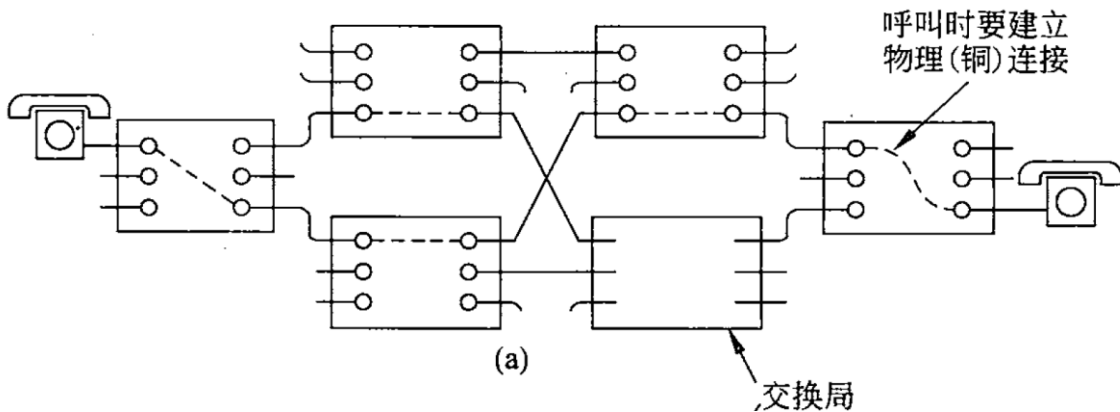
$$10\lg S/N = 30\text{dB}$$

电路交换

九曲阑干

电路交换是根据电话交换原理发展而来，在源站点和目标站点之间建立一条直通、独占的物理通道。

电路交换三个步骤：**建立连接、传送数据、释放连接**



电路交换—优缺点



优点：

1. 通信延时小，实时性强，可靠性高
2. 数据可以有序传输，安全性好，实现简单。

缺点：

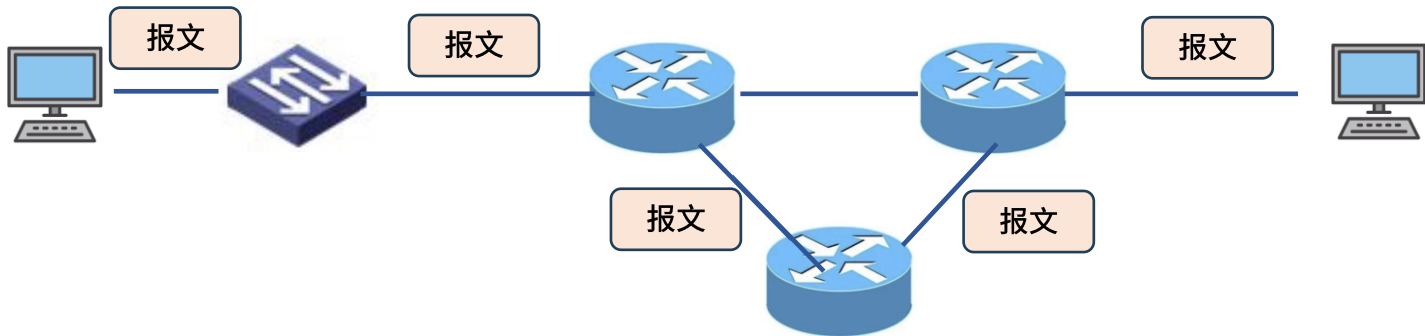
1. 建立时间长
2. 线路独占，利用率低，灵活性差

报文交换

九曲阑干

报文交换：发送前**无需建立连接**，以**报文**作为数据传输单位。

报文从源点传送到目的地采用“**存储-转发**”方式，在传送报文时，一个时刻仅占用一段通道。在交换结点中需要缓冲存储，报文需要排队，因此，报文交换**不能满足实时通信**的要求。



报文交换—优缺点



优点：

1. 线路利用率高，提供多目标服务
2. 不用建立连接，动态分配线路
3. 提高了线路的可靠性和利用率

缺点：

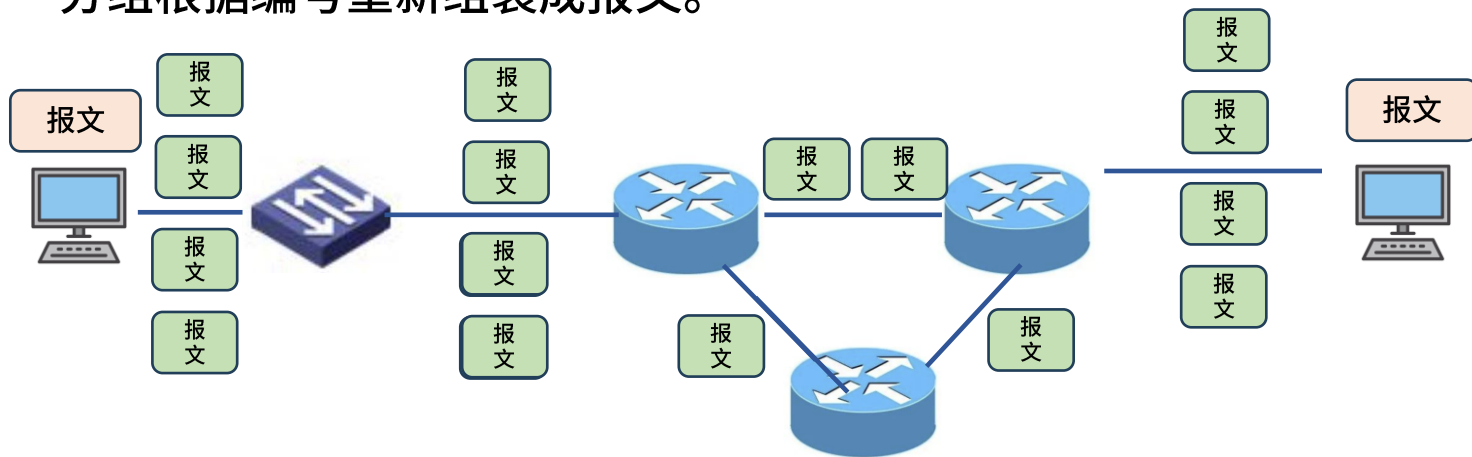
1. “存储-转发”实时性差
2. 对报文大小无限制，存储空间大
3. 发生错误时，请求重传，整个报文丢弃

分组交换

九曲阑干

分组交换：与报文交换一样，也采用“存储-转发”方式

将大的报文分成小的分组，每个分组都携带源地址、目的地址以及编号等消息，中间节点对分组进行存储转发，目标站点将接收到的分组根据编号重新组装成报文。



分组交换—优缺点



优点：

1. 存储空间开销小
2. 无效传输低
3. 传输延迟低

缺点：

1. 分组乱序，各个分组可能通过不同的路径达到目的站点
2. 通信效率低

真题讲解

九曲阑干

【2009】34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12kbps

B. 24kbps

C. 48kbps

D. 96kbps

真题讲解

九曲阑干

【2011】34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps, 采用四相位调制, 则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特

B. 1200 波特

C. 4800 波特

D. 9600 波特

真题讲解

九曲阑干

【2014】 35. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是_____。

A. 信噪比

B. 频率宽带

C. 调制速率

D. 信号传播速度

真题讲解

九曲阑干

【2016】34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际数据传输速率约是_____。

A. 8kbps

B. 20kbps

C. 40kbps

D. 80kbps

真题讲解



【2017】34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

题目答案

九曲阑干

【2009】 34. B

【2011】 34. B

【2014】 35. D

【2016】 34. C

【2017】 34. D